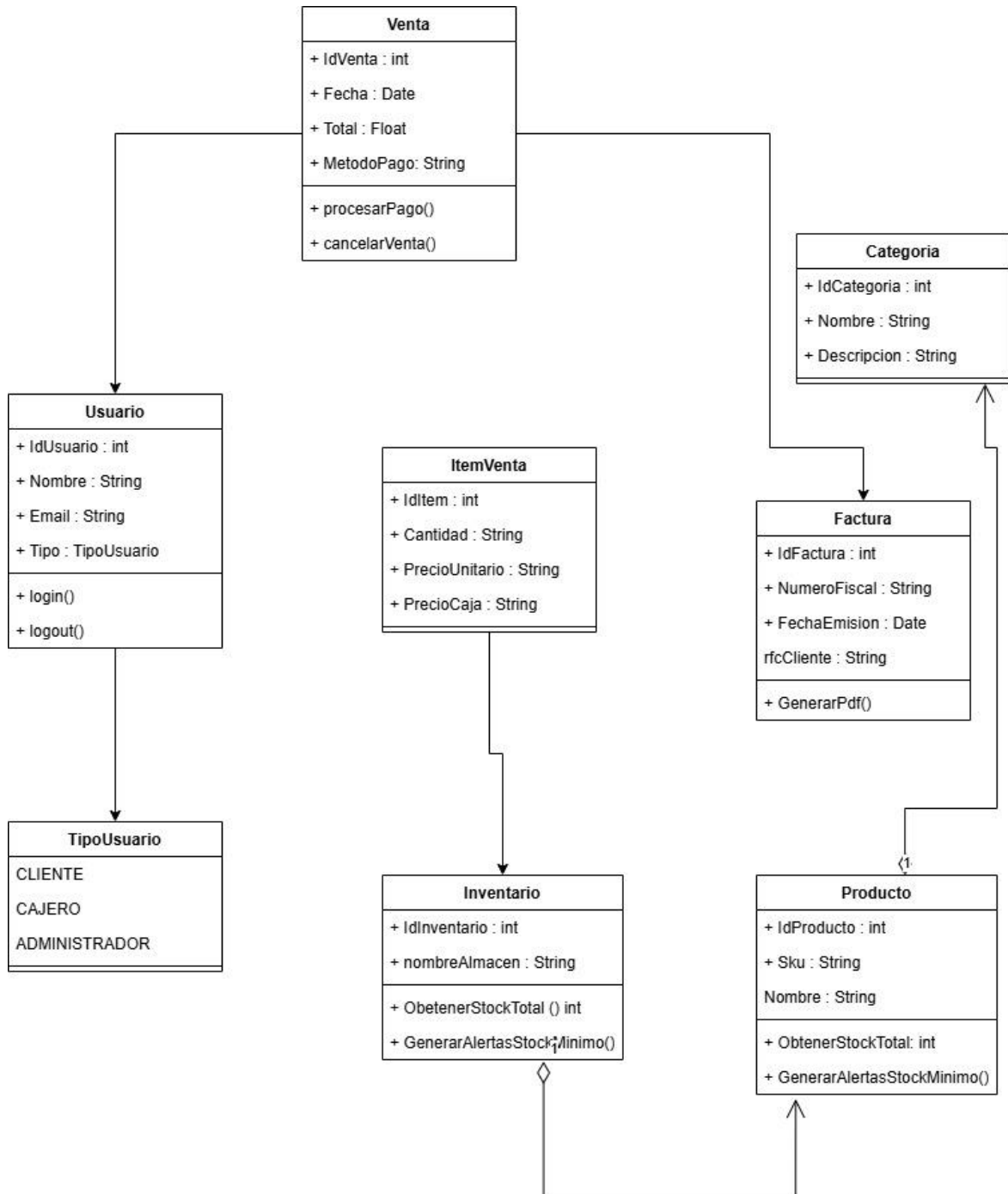
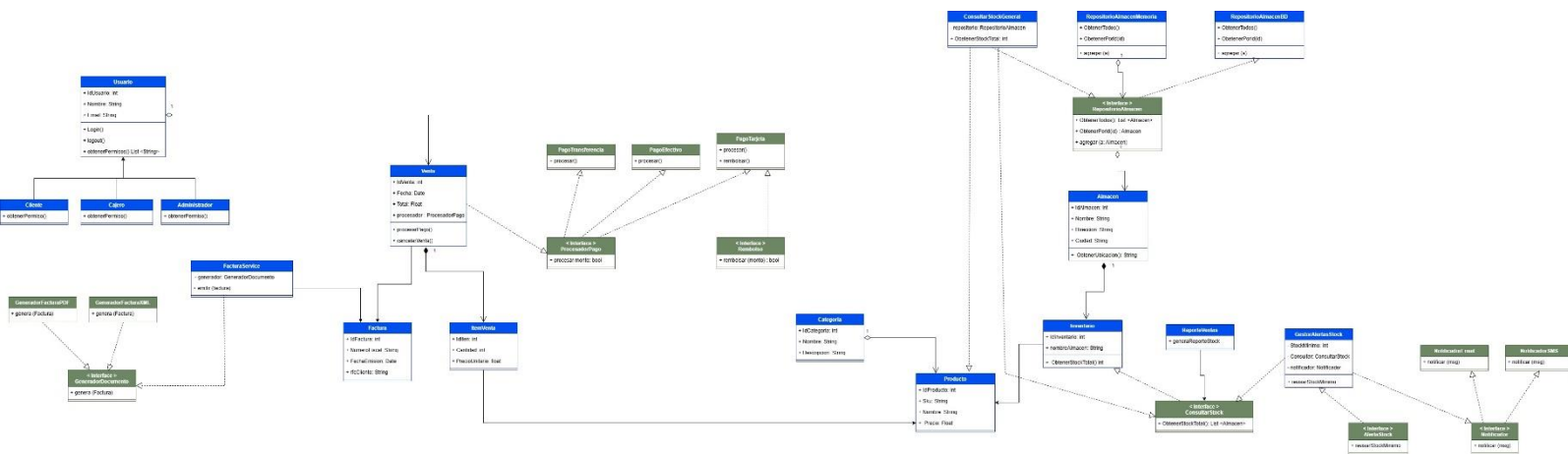


H2 Diagrama con SOLID aplicado (antes y despues)

1. Diagrama Inicial



2. Diagrama Mejorado con SOLID



3. Explicar cómo se aplicó, que se cambió.

El diagrama inicial, donde la clase VENTA, estaba demasiado recargada realizaba acciones como: guardar datos de venta, procesar pago.

USUARIO, tenía TIPO para diferenciar entre los diferentes roles: cajero – cliente – administrador, esto se convierte en un switch para saber que puede hacer cada uno, esto no cumple con SRP y OCP, al sufrir algún cambio en TIPO USUARIO o PAGO, hace que debamos tocar la misma clase, ocasionando cambios que afectan a funciones que no tienen problema o que no necesitan una modificación.

Para arreglar, se separo USUARIO, en 3 clases: Cliente – Cajero – Administrador, cada uno tiene su propio comportamiento cumpliendo LSP, ya no hace falta el switch, con pagos, se hizo al parecido creando una interfaz PROCESADORPAGO y cada método de pago, se convirtió en una clase aparte, ahora VENTA no sabe como procesa el pago solo utiliza la interfaz OCP y DIP.

Se sacó la generación de PDF de la clase FACTURA y nació FACTURASERVICE que depende de la interfaz GENERADORDOCUMENTO, para poder añadir otros formatos sin modificar algo que ya este funcionando, INVENTARIO y NOTIFICACIONES se quedo detrás de las interfaces REPOSITORIOALMACEN y NOTIFICAR, para que las clases no dependan directamente de una BD o Servicio de correo o sms específico, si no de un contrato DIP o ISP.